

第 1 章空间向量与立体几何

全件 140 题：简单 21 | 中档 104 | 难 15

节名	题量	简单/中档/难	题型组数
1.1.1 空间向量及其运算	10	简单 6/中档 4/难 0	9
1.1.2 空间向量基本定理	4	简单 2/中档 2/难 0	3
1.1.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系	10	简单 3/中档 7/难 0	7
1.2.1 空间中的点、直线与空间向量	9	简单 2/中档 6/难 1	6
1.2.2 空间中的平面与空间向量	7	简单 2/中档 5/难 0	5
1.2.3 直线与平面的夹角	8	简单 1/中档 6/难 1	7
1.2.4 二面角	13	简单 0/中档 13/难 0	12
1.2.5 空间中的距离	79	简单 5/中档 61/难 13	69
合计	140	简单 21/中档 104/难 15	118

1.1 空间向量及其运算

1.1.1 空间向量及其运算

本节 10 题：简单 6 | 中档 4 | 难 0 提分线：简单 → 保 60% | 中档 → 保 80%

1.1.1.1 知识讲解 | 空间向量及其运算

◆ 知识点一 空间向量的概念

1.1.1-1.〔基〕空间向量

【编注】与必修 2 平面向量初步的定义类比记忆（只多“空间”二字）；零向量方向任意、模为 0，是概念题易错点。

（1）定义：在空间，我们把具有大小和方向的量叫做空间向量。

（2）长度：空间向量的大小叫做空间向量的长度或模。

【编注】对比辨析——空间向量与平面向量（旧知识：必修 2 第 6 章平面向量初步）：

对比项	旧知识：平面 向量	新知识：空间向 量
研究范 围	同一平面内 (二维)	空间中(三维)， 平面情形为其特 例
定义	具有大小和方 向的量	具有大小和方向 的量，含义一致
加减、 数乘与 数量积	三角形 / 平行 四边形法则与 运算律	法则与运算律完 全一致，直接迁 移
共线与 共面	共线向量定理 刻画平面内位 置关系	共线定理(条目 5)与共面向量定 理(条目9)并 用，刻画空间位 置关系
易混点	——	任意两个空间向 量必共面，但 “不共线”的两向 量只张成一张平 面，不能作空间 基底(须三个不 共面，条目10)

1.1.1-2.〔基〕空间向量的表示

【编注】字母表示与有向线段表示贯穿全章书写，解题前先统一记号；模的记号与绝对值区分，避免混淆。

- (1) 字母表示法：用字母 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$ 表示.
- (2) 几何表示法：用有向线段表示，其长度表示空间向量的模. 即若向量 a 的起点是 A ，终点是 B ，则向量 $\vec{a}$ 也可以记作 $\overrightarrow{AB}$ ，其模记为 $|\vec{a}|$ 或 $|\overrightarrow{AB}|$.

1.1.1-3.〔基〕几类特殊向量

【编注】概念辨析高频条目，判定按定义逐条核对；注意共线向量不要求在同一直线上(平行或重合均可)，且零向量与任意向量平行(衔接条目5)。

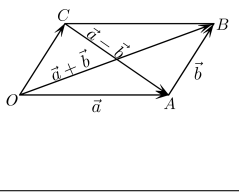
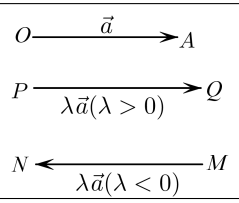
特殊向量	定义
零向量	长度为 0 的向量叫做零向量，记为 $\mathbf{0}$
单位向量	模为 1 的向量叫做单位向量
相反向量	与 $\vec{a}$ 长度相同而方向相反的向量叫做 $\vec{a}$ 的相反向量，记为 $-\vec{a}$
共线向量或 平行向量	若表示若干空间向量的有向 线段所在的直线互相平行或 重合，那么这些向量叫做共 线向量或平行向量； 规定：零向量与任意向量平 行. 即对任意向量 $\vec{a}$ ，都有 $\vec{0} \parallel \vec{a}$
相等向量	方向相同且模相等的向量

◆ 知识点二 空间向量的线性运算

1.1.1-4. 〔基〕空间向量的线性运算

【编注】全章运算的基础，加减、数乘的法则与运算律均与平面向量一致，类比迁移即可；线性组合的运用见条目 9 与 10。

空间向量的线性运算

加法	$\vec{a} + \vec{b} = \vec{OA} + \vec{AB} = \vec{OB}$	
减法	$\vec{a} - \vec{b} = \vec{OA} - \vec{OB} = \vec{BA}$	
数乘运算	当 $\lambda > 0$ 时, $\lambda \vec{a} = \lambda \vec{OA} = \vec{PQ}$	
	当 $\lambda < 0$ 时, $\lambda \vec{a} = \lambda \vec{OA} = \vec{MN}$	
	当 $\lambda = 0$ 时, $\lambda \vec{a} = \vec{0}$	

运算律

交换律	$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
结合律	$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}), \lambda(\mu \vec{a}) = (\lambda\mu) \vec{a}$
分配律	$(\lambda + \mu) \vec{a} = \lambda \vec{a} + \mu \vec{a}, \lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda \vec{a} + \lambda \vec{b}$

1.1.1-5. 〔基〕空间向量共线的充要条件

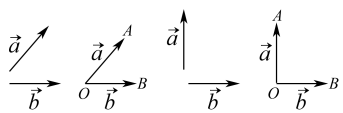
【编注】证线线平行与求参数存在性的基础工具；易错点：与条目 9 共面充要条件混淆——共线用一个实数、共面用有序实数对。

对任意两个空间向量 $\vec{a}, \vec{b} (\vec{b} \neq \vec{0})$, $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 的充要条件是存在实数 λ , 使 $\vec{a} = \lambda \vec{b}$.

◆ 知识点三 空间向量的夹角、数量积与共面

1.1.1-6. 〔基〕空间向量的夹角

【编注】夹角范围 (0° 到 180°) 是数量积正负讨论的前提；易混点：几何角（如异面直线所成角）与向量夹角可能互补，运算前先分清求的是哪个角。

图示	
定义	已知两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 在空间任取一点 O , 作 $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, 则 $\angle AOB$ 叫做向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角, 记作 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$
范围	通常规定: $0 \leq \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \leq \pi$; 当 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\pi}{2}$ 时, $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 垂直, 记作 $\vec{a} \perp \vec{b}$

1.1.1-7. 〔基〕空间向量的数量积

【编注】求空间角与距离的核心运算（支撑条目 16、17、34）；注意数量积不满足结合律，零向量与任意向量的数量积为 0。

(1) 定义：已知两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 则向量 $\vec{b}$ 的模长与 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 方向上的投影的乘积叫做 $\vec{a}, \vec{b}$ 的数量积, 记作 $\vec{a} \cdot \vec{b}$. 即 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$.

【微提醒】零向量与任意向量的数量积为 0.

(2) 由数量积的定义, 可以得到: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$; $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| |\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{a} \rangle = \vec{a}^2$.

1.1.1-8. 〔基〕投影向量

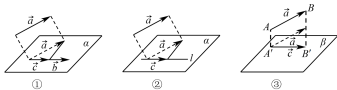
【编注】数量积几何意义的载体, 条目 33 三余弦定理与条目 38 点面距的推导都基于投影；易错点：投影向量是向量、投影长度是数量。

(1) 在空间, 向量 $\vec{a}$ 向向量 $\vec{b}$ 投影:

如图①, 先将它们平移到同一平面 α 内, 利用平面上向量的投影, 得到与向量 $\vec{b}$ 共线的向

量 $\vec{c}$, $\vec{c} = |\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$, 称向量 $\vec{c}$ 为向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量.

(2) 向量 $\vec{a}$ 在直线 l 上的投影如图②.



(3) 向量 $\vec{a}$ 向平面 β 投影:

如图③, 分别由向量 $\vec{a}$ 的起点 A 和终点 B 作平面 β 的垂线, 垂足分别为 A' , B' , 得到向量 $\overrightarrow{A'B'}$, 向量 $\overrightarrow{A'B'}$ 称为向量 $\vec{a}$ 在平面 β 上的投影向量.

1.1.1-9. [基] 空间向量共面的充要条件

【编注】证四点共面、线共面的标准工具;

易错点: 定理前提是 p 与 a 、 b 不共线, 此前提不可漏, 且实数对存在唯一.

(1) 共面向量: 平行于同一平面的向量, 叫做共面向量.

(2) 空间向量共面的充要条件: 向量 $\vec{p}$ 与不共线向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 共面的充要条件是存在唯一的有序实数对 (x, y) , 使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$.

探究点一 | 1.1.1.2 空间向量的概念辨析

1 题: -1

【编注】题型通式: 题干围绕空间向量的模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量罗列若干说法要求辨误时, 判归本题型. 第一步逐条对照定义核验每个说法; 再对存疑条目举反例 (模相等而方向不同、单位向量方向各异等); 最后排除错误项定答案.

1.1.1.2-1. (简单) 下列说法正确的是 ()

A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$; B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$; C. 零向量是没有方向的向量; D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量, 则 $\vec{a} = \vec{b}$

【答案】B 【知识点】1.1.1 向量的模、零向量与单位向量、相等向量、相反向量

【分析】根据零向量、单位向量、向量的模、相等向量、相反向量等概念逐一分析即可得出答案.

【详解】解: 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则它们的方向相同时是相等向量, 方向相反时是相反向量, 还有可能方向既不相同, 也不相反, A 错;

若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则它们的和为零向量, B 对;

零向量的方向是任意的, C 错;

两个单位向量只是模都为 1, 方向不一定相同, D 错. 故选: B.

探究点二 | 1.1.1.3 空间向量的线性运算

1 题: -2

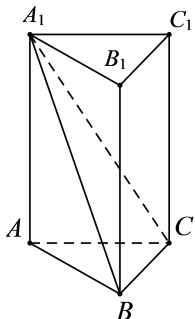
【编注】题型通式: 题干在几何体中给出若干已知向量、要求用它们表示指定向量时, 判归本题型. 第一步为目标向量选一条首尾相接的路径写出加减链; 再把链中各段用相等或共线的已知向量替换; 最后合并化简得表达式.

1.1.1.3-2. (简单) 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 若 $\overrightarrow{CA} = \vec{a}, \overrightarrow{CB} = \vec{b}, \overrightarrow{CC_1} = \vec{c}$, 则 $\overrightarrow{A_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

【答案】 $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$ 【知识点】1.1.1 棱柱的结构特征和分类、空间向量加减运算的几何表示

【分析】连接 CA_1 , 根据直三棱柱的结构特征及空间向量减法的几何意义可得 $\overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CC_1}$, 结合已知即可求表达式.

【详解】连接 CA_1 , 则 $\overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA_1} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CC_1} = \vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$.



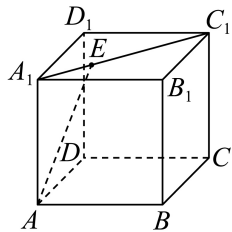
故答案为: $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$

探究点三 | 1.1.1.4 用基底表示向量

1 题: -3

【编注】题型通式: 题干指定三个不共面的向量作基底、要求把目标向量写成基底的线性组合并求系数时, 判归本题型。第一步把目标向量沿几何路径分解到基向量方向; 再把各段按比例关系代入基底; 最后比较等式两边系数求出待定值。

1.1.1.4-3. (简单) 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $\overrightarrow{A_1E} = \frac{1}{4} \overrightarrow{A_1C_1}$, 若 $\overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AA_1} + y(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.



【答案】 $1 \frac{1}{4}$ 【知识点】1.1.1 空间向量的加减运算、空间向量的数乘运算、用空间基底表示向量

【分析】结合空间向量的线性运算列方程, 由此求得 x, y 的值.

【详解】 $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1E} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{4} \overrightarrow{A_1C_1} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{4} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$, 所以 $x = 1, y = \frac{1}{4}$. 故答案为: $1; \frac{1}{4}$

探究点四 | 1.1.1.5 共面向量的判定

1 题: -4

【编注】题型通式: 题干给出 $p = xa + yb$ 或 $MP = xMA + yMB$ 一类线性表示与“共面”结论的互推说法判断时, 判归本题型。第一步核对充要条件的前提 (两向量不共线或三点不共线) 是否齐备; 再对缺前提的说法举共线反例排除; 最后汇总正确序号定选项。

1.1.1.5-4. (简单) 有下列说法:

- ①若 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 则 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 共面;
 ②若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 共面, 则 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$; ③若 $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$, 则 P, M, A, B 共面; ④若 P, M, A, B 共面, 则 $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$. 其中正确的是 ()

A. ①②③④; B. ①③④; C. ①③; D. ②④

【答案】C 【知识点】1.1.1 判定空间向量共面

【分析】利用空间向量共面定理逐一判断即可.

【详解】若 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线, 由 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 知 $\vec{p}$ 一定与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面,

若 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 则满足共面定理, $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, ①对;

同理③对; 若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 且 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线, 则不一定有 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 故②不对; 同理④不对, 故选: C.

【探究点五】1.1.1.6 数量积的概念与运算律

1 题: -5

【编注】题型通式: 题干列出数量积相关的若干等式(平方、商式、乘积展开)要求判断正误时, 判归本题型。第一步按定义 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta$ 逐式展开核验; 再警惕向量无除法、数量积无结合律等误用; 最后汇总正确式定选项。

1.1.1.6-5. (简单) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ()

- A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$; B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$; C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$; D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

【答案】AD 【知识点】1.1.1 空间向量数量积的概念辨析、求空间向量的数量积

【分析】根据空间向量数量积的定义与运算律一一判断即可;

【详解】解: 对于 A: $\vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cos 0 = |\vec{a}|^2$, 故 A 正确;

对于 B: 因为向量不能做除法, 即 $\frac{\vec{b}}{\vec{a}}$ 无意义, 故 B 错误;

对于 C: $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle)^2 = |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \cos^2 \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$, 故 C 错误;

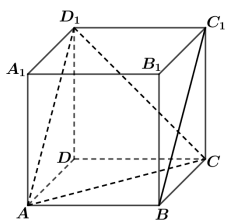
对于 D: $(\vec{a} - \vec{b})^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$, 故 D 正确; 故选: AD

【探究点六】1.1.1.7 数量积求夹角与投影(非坐标法)

1 题: -6

【编注】题型通式: 题干在几何体中求两向量的夹角、模长或投影而不建坐标系时, 判归本题型。第一步平移向量使共起点或选不共面的三个向量作基底; 再把相关向量用基底表示并算出数量积与模长; 最后代入夹角公式并按向量夹角范围 $[0, \pi]$ 取角。

1.1.1.7-6. (中档) 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 求向量 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小.



【答案】 60° 【知识点】1.1.1 空间向量数量积的应用

【分析】方法 1: 结合图形, 平移向量, 利用空间向量的夹角定义来求, 但要注意向量夹角的范围;

方法 2: 先求 $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}$, 再利用公式 $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|}$ 求 $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$, 最后确定 $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$ 即可.

【详解】解: 方法 1: 因为 $\overrightarrow{AD_1} = \overrightarrow{BC_1}$, 所以 $\angle CAD_1$ 的大小就等于 $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$

因为 $\triangle CAD_1$ 为等边三角形, 所以 $\angle CAD_1 = 60^\circ$, 所以 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小为 60° .

方法 2. 设正方体的棱长为 1, $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} + |\overrightarrow{AD}|^2 + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 + |\overrightarrow{AD}|^2 + 0 + 0 = |\overrightarrow{AD}|^2 = 1$ 又因为 $|\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{2}$, $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2}$, 所以 $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, 因为 $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle \in [0, \pi]$, 所以 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小为 60° .

【探究点七】1.1.1.8 数量积条件求参 (夹角与垂直)

2 题: -7~8

【编注】题型通式: 题干给出两向量的模与夹角、并以夹角为锐角/钝角或两向量垂直为条件求参数时, 判归本题型. 第一步用数量积把

条件翻译成不等式或方程 (锐角 >0 、钝角 <0 、垂直 $=0$); 再求解并剔除使两向量共线的参数值; 最后写出参数值或取值范围.

1.1.1.8-7. (中档) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则使向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a} - 2 \vec{b}$ 的夹角为钝角的实数 λ 的取值范围是_____.

【答案】 $(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$ 【知识点】1.1.1 已知向量共线 (平行) 求参数、用定义求向量的数量积、向量夹角的计算

【分析】根据 $(\vec{a} + \lambda \vec{b}) \cdot (\lambda \vec{a} - 2 \vec{b}) < 0$, 得出方程求得 $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$, 若向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a} - 2 \vec{b}$ 反向共线时, 则存在实数 $k < 0$ 使得 $\vec{a} + \lambda \vec{b} = k(\lambda \vec{a} - 2 \vec{b})$ 成立,

得到方程组 $\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$ 无解, 即可得到答案.

【详解】由向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 可得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 1 \times \cos 60^\circ = 1$,

因为向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a} - 2 \vec{b}$ 的夹角为钝角, 可得 $\cos \langle \vec{a} + \lambda \vec{b}, \lambda \vec{a} - 2 \vec{b} \rangle < 0$ 且 $\cos \langle \vec{a} + \lambda \vec{b}, \lambda \vec{a} - 2 \vec{b} \rangle \neq -1$, 由 $(\vec{a} + \lambda \vec{b}) \cdot (\lambda \vec{a} - 2 \vec{b}) < 0$, 即 $\lambda \vec{a}^2 + (\lambda^2 - 2) \vec{a} \cdot \vec{b} - 2\lambda \vec{b}^2 < 0$, 所以 $\lambda^2 + 2\lambda - 2 < 0$, 解得 $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$,

若向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a} - 2 \vec{b}$ 反向共线时, 存在实数 $k < 0$, 使得 $\vec{a} + \lambda \vec{b} = k(\lambda \vec{a} - 2 \vec{b})$ 成立, 可得 $\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$, 此时方程组无

解, 所以不存在实数 k 使得向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a} - 2 \vec{b}$ 反向共线, 所以实数 λ 的取值范围是 $(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$.

1.1.1.8-8. (简单) 已知 $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 4$, $\vec{m} = \vec{a} + \vec{b}$, $\vec{n} = \vec{a} + \lambda\vec{b}$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 135^\circ$, $\vec{m} \perp \vec{n}$, 则 $\lambda =$ _____.

【答案】 $-\frac{3}{2}$ **【知识点】** 1.1.1 用定义求向量的数量积、垂直关系的向量表示

【分析】 根据题意 $\vec{m} \perp \vec{n}$ 得到 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \lambda\vec{b}) = 0$, 从而可求出 λ 的值.

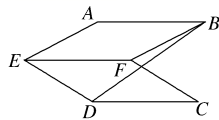
【详解】 由 $\vec{m} \perp \vec{n}$, 得 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \lambda\vec{b}) = 0$, 即 $\vec{a}^2 + (\lambda + 1) \cdot \vec{a} \cdot \vec{b} + \lambda\vec{b}^2 = 0$, 即 $|\vec{a}|^2 + (\lambda + 1) \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle + \lambda |\vec{b}|^2 = 0$, 所以 $18 + (\lambda + 1) \times 3\sqrt{2} \times 4 \times \cos 135^\circ + 16\lambda = 0$, 即 $4\lambda + 6 = 0$, $\therefore \lambda = -\frac{3}{2}$. 故答案为: $-\frac{3}{2}$.

【探究点八 | 1.1.1.9 数量积求距离 (展开法)

1 题: -9

【编注】 题型通式: 题干在含二面角的拼接图形中求两点间距离时, 判归本题型。第一步把待求线段对应的向量写成已知棱向量的首尾相接和链; 再对模长平方作数量积展开, 逐项代入模长与夹角 (端点处两垂线段的夹角由二面角决定, 注意取 45° 还是 135°); 最后开方得距离。

1.1.1.9-9. (中档) 如图, 在大小为 45° 的二面角 AEFD 中, 四边形 ABFE, CDEF 都是边长为 1 的正方形, 则 B, D 两点间的距离是 ()



A. $\sqrt{3}$; B. $\sqrt{2}$; C. 1; D. $\sqrt{3 - \sqrt{2}}$

【答案】 D **【知识点】** 1.1.1 空间向量数量积的应用

【分析】 由 $\vec{DB} = \vec{ED} + \vec{FE} + \vec{BF}$, 利用数量积运算性质展开即可得到答案

【详解】 $\because \vec{DB} = \vec{ED} + \vec{FE} + \vec{BF}$, $\therefore |\vec{DB}|^2 = |\vec{BF}|^2 + |\vec{FE}|^2 + |\vec{ED}|^2 + 2\vec{BF} \cdot \vec{FE} + 2\vec{FE} \cdot \vec{ED} + 2\vec{BF} \cdot \vec{ED} = 1 + 1 + 1 - \sqrt{2}$ 故 $|\vec{DB}| = \sqrt{3 - \sqrt{2}}$ 故选 D

【点睛】 本题是要求空间两点之间的距离, 运用空间向量将其表示, 然后计算得到结果, 较为基础。

【探究点九 | 1.1.1.10 数量积求距离 (折叠矩形)

1 题: -10

【编注】 题型通式: 题干为平面图形沿一条直线折起且折后两面垂直、求两点间距离时, 判归本题型。第一步在折后图形中过两点向折痕作垂线定出垂足; 再把目标向量写成两段垂线与折痕段的和链并平方展开; 最后利用面面垂直带来的向量垂直逐项化简、开方得距离。

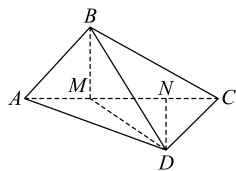
1.1.1.10-10. (中档) 已知矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1$, $BC = \sqrt{3}$, 将矩形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起, 使平面 ABC 与平面 ACD 垂直, 则 $|\overrightarrow{BD}| = (\quad)$.

A. $\frac{\sqrt{10}}{2}$; B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$; C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$; D. 2

【答案】A **【知识点】1.1.1 空间向量数量积的应用**

【分析】 过点 B, D 分别向 AC 作垂线, 垂足分别为 M, N , 由 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND}$, 平方后结合长度和垂直关系可得解.

【详解】



过点 B, D 分别向 AC 作垂线, 垂足分别为 M, N , 则可得 $AM = \frac{1}{2}$, $BM = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $CN = \frac{1}{2}$, $DN = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $MN = 1$. 由于 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND}$, 所以 $|\overrightarrow{BD}|^2 = (\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND})^2 = |\overrightarrow{BM}|^2 + |\overrightarrow{MN}|^2 + |\overrightarrow{ND}|^2 + 2(\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{ND} + \overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{ND}) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 1^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 2 \times (0 + 0 + 0) = \frac{5}{2}$, 所以 $|\overrightarrow{BD}| = \frac{\sqrt{10}}{2}$. 故选:A.

【点睛】 本题主要考查了空间向量数量积的应用, 属于基础题.